[논문] 열처리공학회지, 제29권 제2호(2016)
J. of the Korean Society for Heat Treatment.
http://dx.doi.org/10.12656/jksht.2016.29.2.62

# 증착율 변화에 따른 TIO 박막의 전기적, 광학적 특성 변화

**문현주 · 김대일†**
울산대학교 첨단소재공학부

# Influence of Deposition Rate on the Optoelectrical Properties of TIO Thin Films

**Hyun-Joo Moon, Daeil Kim†**
*School of Materials Science and Engineering, University of Ulsan 680-749, Ulsan, Korea*

**Abstract** TIO thin films were deposited on the poly-carbonate substrates with RF magnetron sputtering under different sputtering power condition to investigate the influence of deposition rate on the electrical and optical properties of the films. Although, all films have the similar carrier concentration, the films prepared at a lower deposition rate of 4 nm/min show a higher mobility of 5.96 $cm^2 V^{-1}S^{-1}$ due to the low surface roughness. In addition, optical transmittance is also influenced by a deposition rate. Based on the figure of merit, it can be concluded that the lower deposition rate effectively enhances the opto-electrical performance of IGZO films for use as transparent conducting oxides in flexible display applications.

*(Received February 5, 2016; Revised February 17, 2016; Accepted February 23, 2016)*

***Key words :*** *IGZO, magnetron sputtering, deposition rate, figure of merit*

## 1. 서 론

최근의 표시소자는 다양한 화상과 정보를 보다 빠르고 왜곡 없이 전달하기 위하여 고속전송, 고해상도 기술로 발전하고 있으며, 이와 같은 경향에 맞추어 투명 산화물반도체(Transparent Thin Film Transistor, TTFT)에 대한 연구가 활발히 이뤄지고 있다[1]. 특히 표시소자(Display)용 산화물반도체는 낮은 비저항과 높은 가시광 투과도가 동시에 요구되기 때문에 기존의 ITO[2]외에도 미량의 Al이 첨가된 ZnO (AZO)[3] 등의 투명산화물 반도체가 보고되었다.

일반적으로 투명산화물 반도체는 RF 마그네트론 스퍼터(Magnetron Sputter)[1] 또는 Pulsed Laser Deposition (PLD)[3]와 같은 물리적 기상 증착(Physical vapor deposition)으로 제작이 가능하며, 특히 Ti가 첨가된 $In_2O_3$(TIO) 박막은 기존의 마그네트론 스퍼터 공정으로 증착 후 열처리 또는 증착 중 기판가열 없이도 비교적 낮은 전기비저항($<10^{-3}$ Ωcm)을 확보할 수 있기 때문에 유연한 폴리머 기판을 이용한 플렉시블 표시소자 제작이 가능한 장점이 있다[4].

따라서 본 연구에서는 RF 마그네트론 스퍼터와 Poly-carboate(PC) 기판을 이용하여 다양한 증착율 조건에서 TIO 박막을 제작하고, 원자간력현미경(Atomic Force Microscope; AFM), 자외선-가시광 분광기 그리고 Hall효과 측정기를 이용하여 최적의 가시광 투과도와 전기비저항을 확보할 수 있는 증착율 조건을 고찰하였다.

## 2. 실험 방법

TIO 박막의 증착율 변화에 따른 광학적, 전기적 특성을 분석하기 위하여 3인치 직경의 TIO타겟 ($In_20_3$ 95 wt % - Ti 5 wt %)과 RF 마그네트론 스퍼터를 이용하여 Poly-carboate(PC, $30 \times 30$ $mm^2$, 260 um) 기판에 두께 100 nm의 박막을 증착하였다. 증착이전에 기판표면의 오염물을 제거하기 위하여 이소프로판올(IPA)과 탈이온수에 각각 5분씩 초음파

†Corresponding author. E-mail : dkim84@ulsan.ac.kr
Copyright ⓒ The Korean Society for Heat Treatment

**Table 1.** The deposition conditions of TIO thin films

| Parameters | Conditions | |
|---|---|---|
| Thickness (nm) | 100 | |
| Base pressure (Torr) | $1.0 \times 10^{-6}$ | |
| Deposition pressure | $7.0 \times 10^{-4}$ | |
| RF power density (W/cm$^2$) / Deposition rate (nm/min) | 1, 1.5, 2.0, 2.5 | 4, 9, 10, 11 |
| Ar flow rate (sccm) | 10 | |

세척을 실시하고, 질소가스로 건조하였다. 본 연구의 증착조건은 Table 1에 나타내었다.

증착 후, 단차측정기(Dektak-150, Varian)을 사용하여 박막의 두께와 증착율을 측정하였으며, 증착율에 따른 박막의 가시광 투과도 측정은 자외선-가시광 분광기(UV-Visible spectrophotometer, 측정영역 300~800 nm, Cary 100 Cone, Varian, 한국기초과학지원연구원, KBSI 부산센터)를 사용하였다. 박막의 Root mean square(RMS) 거칠기는 원자간력현미경(측정영역 $2 \times 2\ \mu m^2$, XE-100, Park system)을 이용하였으며, 전기적 특성은 Van der pauw 법을 적용한 Hall효과 측정기(HMS-3000, Ecopia)로 측정하였다. 증착율 조건에 따른 TIO 박막의 전기적, 광학적 완성도는 Figure of merit [5] 수치로 비교하였다.

## 3. 결과 및 고찰

Fig. 1에 증착율에 따른 TIO 박막의 전기적 특성 변화를 나타내었다. 증착율 증가에 따라 전하밀도의 큰 변화는 측정되지 않았으나, 전하이동도가 감소하여, 최대 $1.58 \times 10^{-3}\ \Omega$cm의 비저항이 11 nm/Min의 증착율 조건에서 측정되었다.

Fig. 2에 증착율에 따른 TIO 박막의 가시광 투과도 변화를 나타내었다. 박막의 투과도와 증착율은 반비례함을 보였으며, 최대 평균 가시광 투과도 82.3%는 가장 낮은 4 nm/Min. 증착율 조건에서 측정되었다. 증착율에 따른 TIO 박막의 표면형상 및 거칠기 변화를 Fig. 3에 나타내었다. 거친 표면은 투명전극(Transparent and Conducting Oxide; TCO) 박막의 전하이동도 감소에 따른 비저항 증가와 가시광 투과도 감소의 원인이 되므로 박막의 표면 거칠기는 투명전극재의 적용에 중요한 요소이다[6]. 본 연구에서 TIO 박막의 RMS 거칠기는 증착율이 증가함에

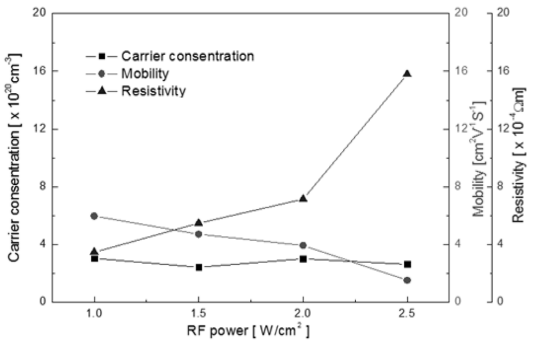



**Fig. 1.** Electrical property of TIO films deposited at different RF sputtering power. (a) 1 W/cm$^2$, (b) 1.5 W/cm$^2$, (c) 2.0 W/cm$^2$ (d) 2.5 W/cm$^2$.

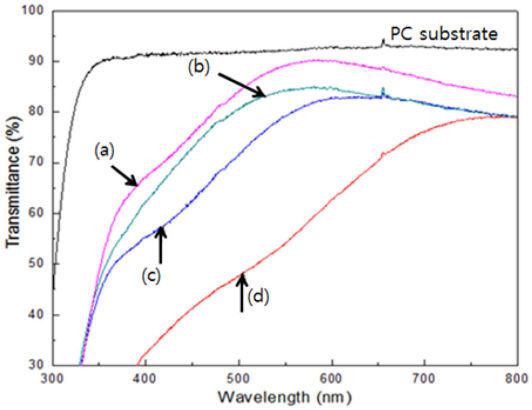



**Fig. 2.** Optical transmittance of TIO films deposited at different RF sputtering power. (a) 1 W/cm$^2$, (b) 1.5 W/cm$^2$, (c) 2.0 W/cm$^2$ (d) 2.5 W/cm$^2$.

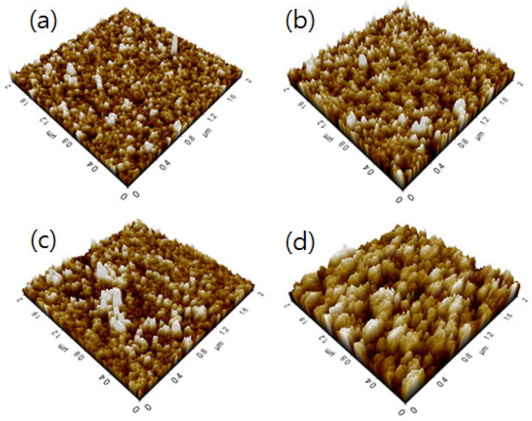



**Fig. 3.** Surface morphology and RMS roughness of TIO thin films deposited at different RF sputtering power. (a) 1 W/cm$^2$, 0.96 nm, (b) 1.5 W/cm$^2$, 1.10 nm, (c) 2.0 W/cm$^2$, 1.41 nm, (d) 2.5 W/cm$^2$, 2.34 nm.

**Table 2.** Figure of merit of TIO thin films as a function of sputtering power

| Sputtering power (W/cm$^2$) | Optical transmittance (%) | Sheet resistance (Ω/ □ ) | FOM ($\Omega^{-1}$) |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 82.3 (± 0.6) | 34.6 (± 0.1) | $4.12 \times 10^{-3}$ |
| 1.5 | 78.9 (± 1.1) | 54.7 (± 0.6) | $1.71 \times 10^{-3}$ |
| 2.0 | 74.0 (± 0.2) | 71.4 (± 1.1) | $6.90 \times 10^{-4}$ |
| 2.5 | 57.9 (± 0.6) | 158 (± 2.0) | $2.68 \times 10^{-5}$ |

따라 표면 거칠기 또한 비례함을 보였다. Fig. 3(a)와 같이 4 nm/Min 증착율 조건에서 가장 낮은 0.96 nm의 거칠기가 측정되었고, 증착율이 11 nm/Min 으로 증가함에 따라 2.34 nm로 증가하는 경향을 보였다. 이를 통하여, 타겟에 인가되는 RF파워가 증가할수록 기판에 증착되는 타겟입자가 증가함으로써, 입자의 표면이동도가 감소되어 표면 거칠기가 증가한 것으로 사료된다. 따라서 Fig. 3의 증착율 증가에 따른 가시광 투과율의 감소는 원자간력현미경 분석결과와 같이 거칠어진 표면에 의한 가시광의 흡수 및 산란의 증가에 의한 것으로 사료된다[7].

Fig. 4에 증착율에 따른 광학적 밴드-갭(Optical band-gap)의 변화를 나타내었다. 광학적 흡수계수(Optical absorption coefficient, α)와 광학적 밴드-갭(Eg)의 관계는 다음의 Tauc 관계식[8]으로 나타낼 수 있다.

$$(\alpha h\nu) = (h\nu - Eg)^n \quad (1)$$

hν는 광자에너지(photon energy), Eg는 광학적 밴드-갭을 의미한다. 또한 흡수계수(α)는 다음의 관계식 (2)을 이용하여 측정할 수 있다[9].

$$\alpha = (1/t)\ \ln\ (1/T) \quad (2)$$

위 관계식 (2)에서 T는 가시광투과도이며, t는 박막의 두께를 의미한다. IGZO 박막의 광학적 밴드-갭은 Fig. 4와 같이 $(\alpha h\nu)^{1/2}$ Vs. hν 곡선의 선형영역에서 외삽한 선이 hν축과 교차하는 값으로 구해진다. 본 연구에서는 증착율이 감소할수록 광학적 밴드-갭이 3.72에서 3.94 eV로 증가하여 Fig. 2의 가시광 투과도 측정 결과와 동일한 경향임을 을 알 수 있었다.

Table 2에 증착율에 따른 TIO 박막의 Figure of merit(FOM)을 나타내었다. FOM 수치는 투명전극재의 전기광학적 완성도를 비교할 수 있는 척도로서,

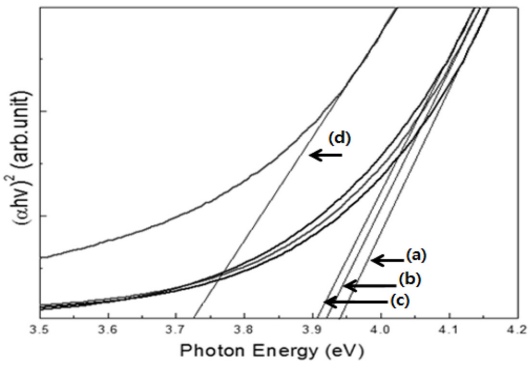



**Fig. 4.** The optical band gap of TIO films deposited at different RF sputtering power. (a) 1 W/cm$^2$; 3.94 eV, (b) 1.5 W/cm$^2$; 3.92 eV, (c) 2.0 W/cm$^2$; 3.90 eV, (d) 2.5 W/cm$^2$; 3.72 eV.

관계식 (3)은 다음과 같다[5].

$$\text{Figure of merit} = T^{10}/R_{sh} \quad (3)$$

위 관계식에서 T는 가시광 투과도, $R_{sh}$는 박막의 면저항을 의미한다. 일반적으로 투명전극 소재의 가시광 투과도와 전기전도도는 반비례 관계를 갖기 때문에 적절한 가시광 투과도와 면저항의 선택적인 제어가 필요하다.

Table 2와 같이, 박막의 FOM 수치는 증착율과 반비례하였으며, 4 nm/Min 조건에서 증착된 박막에서 상대적으로 높은 FOM($4.12 \times 10^{-3}\ \Omega^{-1}$) 수치가 측정되어 TIO 박막의 전기적, 광학적 완성도가 향상되었음을 알 수 있었다.

## 4. 결 론

본 연구에서는 RF 마그네트론 스퍼터를 이용한 TIO 박막 증착공정에서 증착율 변화에 따른 TIO 박막의 광학적, 전기적 특성 변화를 고찰하였다. TIO 박막의 증착율이 증가함(4, 9, 10, 11 nm/Min)에 따라 비저항이 $1.58 \times 10^{-3}\ \Omega$cm로 증가하였고,

가시광 투과도는 최소 57.9%로 감소하였으며, RMS 표면 거칠기 또한 최대 2.34 nm로 증가하였다.

TIO 박막의 증착율 증가에 따른 전기적, 광학적 특성 열화는 표면 거칠기 증가에 따른 결과로 사료되며, 본 연구에서는 4 nm/Min의 증착율 조건에서 상대적으로 우수한 TIO 박막의 전기적, 광학적 특성이 확보됨을 알 수 있었다.

## Acknowledgement

이 논문은 교육부와 한국연구재단의 지역혁신창의 인력양성사업의 지원을 받아 수행된 연구임(No. NRF-2013H1B8A2032122).

## References

1. S. H. Kim and D. Kim : Ceram. Int. **41** (2015) 2770.
2. S. K. Kim and D. Kim : J. Kor. Soc. Heat Treat. **27** (2014) 225.
3. S. Venkatachalam, Y. Iida and Y. Kanno : Superlattices and Microstructures **44** (2008) 127.
4. A. Chaoumead, B. H. Joo, D. J. Kwak and Y. M. Sung : Appl. Surf. Sci. **275** (2013) 227.
5. G. Haacke : J. Appl. Phys. **47** (1976) 4086.
6. J. Jeon, T. K. Gong, Y. M. Kong, H. M. Lee and D Kim : Electron. Mater. Lett. **11** (2015) 481.
7. H. J. Moon and D. Kim : J. Kor. Soc. Heat Treat. **28** (2015) 291.
8. P. Prepelita, V. Craciun, F. Garoi and A. Stacu : Appl. Surf. Sci. **352** (2015) 23.
9. J. Tanc : Amorphous and Liquid Semiconductor, Plenum, New York, 1974.